Balanceamento Estático & Dinâmico do Gantry (Gantry Balance Procedure)

Tomógrafos GE Healthcare (Linhas BrightSpeed Lite / Select & Brivo CT385)

---

1. OBJETIVO & ESCOPO

Padronizar a execução do procedimento de balanceamento estático e dinâmico do Gantry rotativo após intervenções mecânicas de grande porte, tais como:

- Substituição do Tubo de Raio-X;
- Substituição ou reparo no Colimador;
- Troca do Inversor de Alta Tensão (HV Inverter) ou Gerador JEDI;
- Troca ou manutenção no DAS (Data Acquisition System) ou Detector;
- Substituição de contrapesos ou rolamento principal do Gantry.

> ⚠ **AVISO DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA**
>
> **PERIGO DE IMPACTO & PROJÉTEIS (CENTRIFUGAL HAZARD):**
>
> O conjunto rotativo do Gantry opera com rotações de até 0.5 s por volta (120 RPM), gerando acelerações centrífugas extremas. **Todos os fixadores dos contrapesos DEVEM ser rigorosamente apertados com torquímetro certificado.** Fixadores soltos provocarão o desprendimento de blocos de chumbo/aço em alta velocidade, resultando em destruição catastrófica do equipamento e risco fatal para operadores.

---

2. FERRAMENTAS, INSTRUMENTOS & PEÇAS OBRIGATÓRIAS

- **Kit de Contrapesos GE (Gantry Balance Weight Kit):** P/N `2381045`;
- **Protetores de Resíduos do DAS (DAS Debris Shields):** (Inclusos no Kit de Balanceamento);
- **Torquímetro de Alta Capacidade com Encaixe 1/2" drive (até 250 ft-lbs / 340 N·m):** P/N `46-268521G1`;
- **Torquímetro Padrão de Campo (Kit 46-268445G1):** Para torques médios e baixos;
- **Soquete Longo Sextavado 1/2" (Deep Well Socket):** Para porcas das barras roscadas;
- **Nível Magnético Digital / Inclinômetro de Precisão**;
- **Equipamentos de Proteção Individual (EPI):** Óculos de proteção, calçado de segurança com biqueira e luvas mecânicas.

---

3. POSICIONAMENTO E PREPARAÇÃO DO EQUIPAMENTO

`mermaid

flowchart TD

A[Gantry Desenergizado / LOTO] --> B[Abaixar Mesa ao Nível Mínimo]

B --> C[Remover Tampas Frontais, Traseiras e Laterais]

C --> D[Instalar DAS Debris Shields sobre o chassi do DAS]

D --> E[Energizar Sistema & Abrir Service Desktop]

E --> F[Acessar Service Desktop > Diagnostics > Gantry Balance]

F --> G[Verificar Matriz de Sensibilidade Sensitivity Matrix]

`

3.1 Instalação do DAS Debris Shield

- **ATENÇÃO CRÍTICA:** Antes de manusear pesos ou parafusar suportes, instale obrigatoriamente os **DAS Debris Shields** de proteção sobre o conjunto de placas do DAS. Isso impede que limalhas metálicas, lascas de rosca ou arruelas caiam dentro do chassi eletrônico.
- Os shields podem permanecer instalados com as ventoinhas do DAS em funcionamento durante a preparação, mas **DEVEM SER REMOVIDOS antes de iniciar os testes de rotação rápida do Gantry**.

---

4. GEOMETRIA DOS CONTRAPESOS E PILHAS (WEIGHT STACKS)

Os pesos de balanceamento são distribuídos em duas posições angulares principais no anel rotativo:

• **Posição 78 Graus (78°)**: Composta por placas balanceadoras fixadas por 2 porcas M12 e 2 parafusos M12 de cabeça sextavada.

• **Posição 180 Graus (180°)**: Composta por 4 barras roscadas de alta resistência onde se empilham espaçadores e calços de aço/alumínio.

4.1 Identificação e Ordenação Rígida das Placas

- A ordem física das placas é descrita pelo software como **Inner to Outer** (da parte traseira mais próxima do rolamento em direção à frente/mesa).
- Cada placa possui gravação a laser indicando:
- **Metal Base:** `Steel` (Aço) ou `Aluminum` (Alumínio);
- **Tipo:** `WEIGHT`, `SPACER` ou `SHIM`;
- **Posição:** `78 DEG` ou `180 DEG`;
- **Espessura em mm:** Exemplo: `25.4MM`, `12.7MM`, `6.3MM`, `3.2MM`.
- **A orientação dos furos deslocados:** No espaçador de 25,4 mm e calço de 3,2 mm a 180°, os furos são deslocados para uma das bordas. Eles **devem ser montados com os furos mais próximos da borda virados para baixo (em direção ao DAS)**.

---

5. PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO DO SOFTWARE (SERVICE DESKTOP)

• **Inicialização do Módulo:**

- No console do operador (Host Z800 / xw8600), abra o **Service Desktop**;
- Navegue até a aba **Diagnostics** \rightarrow **Gantry Balance Program**;
- Clique no botão **Run**.

• **Geração da Matriz de Sensibilidade (Sensitivity Matrix):**

- Se for a primeira inicialização após troca de componentes estruturais ou se a matriz estiver ausente/corrompida, o sistema solicitará:
- Digitação da configuração atual dos pesos instalados (insira a quantidade exata de cada calço em 78° e 180°; digite `0` se não estiver presente);
- Instalação do **Trial Weight A** (Peso de Teste A) na posição de 180°, posicionado sobre as porcas existentes (utilizando os furos rebaixados do peso de teste);
- O sistema executa um giro lento de calibração;

- O sistema solicita a remoção do Trial Weight A e a instalação do **Trial Weight B**;
- Concluídos os dois giros de referência, a matriz vetorial é gerada e salva.

• **Ciclos de Medição de Desbalanceamento Dinâmico:**

- O software aciona o motor de rotação em passos progressivos de velocidade (1.0 s \rightarrow 0.8 s \rightarrow 0.6 s \rightarrow 0.5 s);
- Os acelerômetros montados na carcaça estacionária registram as vibrações estáticas (plano único) e de torque dinâmico (couple unbalance);
- O programa calcula e exibe na tela o relatório com a recomendação exata de placas a adicionar ou subtrair nas pilhas de 78° e 180°.

• **Iterações de Ajuste Físico:**

- Bloqueie a rotação do Gantry;
- Monte ou remova rigorosamente as placas indicadas pelo software;
- Execute uma nova medição (**Run Verification**);
- **Critério de Aprovação:**
- `Balanced to Factory Specifications`: Padrão de excelência de fábrica atingido (finalizar).
- `Balanced to Field Specifications`: Padrão de campo GE aceitável (tolerância máxima atendida).
- `Gantry is NOT Balanced`: Requer mais uma iteração. Se após 3 tentativas não convergir, revise se a espessura digitada confere exatamente com as peças físicas ou regenere a matriz de sensibilidade.

---

6. TABELA DE TORQUES ESPECÍFICOS (OBRIGATÓRIO)

Posição Angular	Fixador / Componente	Ferramenta Necessária	Torque Especificado (N·m)	Torque em ft·lb
:---	:---	:---	:---:	:---:
180°	**4 Porcas das Barras Roscadas**	Torquímetro 1/2" + Soquete Longo	**160,0 N·m**	118,0 ft·lb
78°	**2 Porcas M12**	Torquímetro Padrão	**44,5 N·m**	32,8 ft·lb
78°	**2 Parafusos Sextavados M12**	Torquímetro Padrão	**66,4 N·m**	48,9 ft·lb
Mancais / Sensores	Parafusos M6 / M8 de fixação de suporte	Torquímetro de precisão	**9,5 N·m / 23,0 N·m**	7,0 / 17,0 ft·lb

> ℹ **NOTA TÉCNICA BIOMÉDICA**
>
> **PADRÃO DE APERTO CRUZADO (DIAGONAL PATTERN):**
>
> Devido à elasticidade residual do empilhamento de placas (springiness), ao apertar uma porca a 160 N·m, as porcas adjacentes sofrem leve folga. **É OBRIGATÓRIO apertar em cruz (1 - 3 - 2 - 4) e repetir a passagem com o torquímetro em todas as porcas 3 vezes consecutivas** até que nenhuma porca gire antes do clique do torquímetro.

---

7. FINALIZAÇÃO, VERIFICAÇÃO DE QA & LIBERAÇÃO

• **Limpeza Geral:**

- Remova os *DAS Debris Shields*;
- Inspecione visualmente com lanterna 360° do anel rotativo e bandeja inferior em busca de arruelas, porcas ou ferramentas esquecidas.

• **Reinstalação de Coberturas:**

- Recoloque as tampas laterais, superiores, frontais e traseiras com todos os parafusos;
- Verifique o alinhamento da janela de mylar (Mylar Window).

• **Teste de Liberação em Rotação Contínua:**

- Realize o procedimento **FASTCAL** no console;
- Execute 5 giros estacionários e 10 giros dinâmicos a 0.5 s com emissão de Raio-X;
- Abra o log do sistema (`gesyslog`) e confirme a inexistência de códigos de erro de vibração excessiva ou ruído acústico anormal.

• **Assinatura da OS:**

- Registre no chamado da eMED o status do balanceamento (`Field Spec` ou `Factory Spec`), os valores residuais e o torque aplicado.
